

用户提出统计问题 如“统计这个月总支出”“看最近7天支出趋势”

parseIntentByQwen 解析 statistics 意图 提取 txnType / metric / groupBy / timeRange

Time.normalizeTimeByText 纠正“本月 / 最近7天 / 前几天”等时间表达

metric 是否为空?

是

返回示例提示-> 要求用户补充统计指标

否

查询当前用户账户 AccountService.getAccountInfo

构造 StatisticsQueryDTO accountId / txnType / metric / groupBy / comparePrevious

Time.fillTimeRange 填充 startTime / endTime / rangeValue

StatisticsServiceImpl.statistics(q) 根据 metric 选择确定性统计路径

metric 分支

sum

count

max

trend

sum sumAmount 整体概览时附加
sumIncomeAndExpense /
statisticsByCounterparty

count countByStatistics 统计流水笔数

max maxTransaction 查询最大一笔交易

trend statisticsTrend 按 day / month 聚合趋势

TransactionMapper.xml 基于 transaction_record 执行 SQL 聚合 支出金额使用 ABS(amount) 统计

形成 StatisticsResultVO value / count / trendList
incomeExpenseBar / incomePie / expensePie

AssistantService 整理事实 buildStatisticsInsight +
buildStatisticsFacts 标题、指标、时间范围、数值、趋势、Top
账号、异常信号

summarizeStatisticsByQwen 将真实统计 facts 交给通义千问生成
分析总结

模型总结是否可用? 非空、
非模板化、未包含不支持分类能力

否

规则兜底总结 buildRuleBasedStatisticsSummary
sanitizeModelReply / isGenericStatisticsReply

是

封装 AssistantChatResponse reply / chartType / chartData /
exportUrl / explain / trace

前端 AssistantPanel 渲染
数字卡片 / 柱状图 / 折线图 / 概览图 / 下载明细报表

与流水查询的关系
统计分析以 transaction_record 流水数据为基础，是“自然语言流水查询”的聚合分析扩展

反幻觉约束
大模型只基于后端 facts 生成表达，不直接计算金额；不支持消费品类、商户类型和场景标签分析等未开发功能。